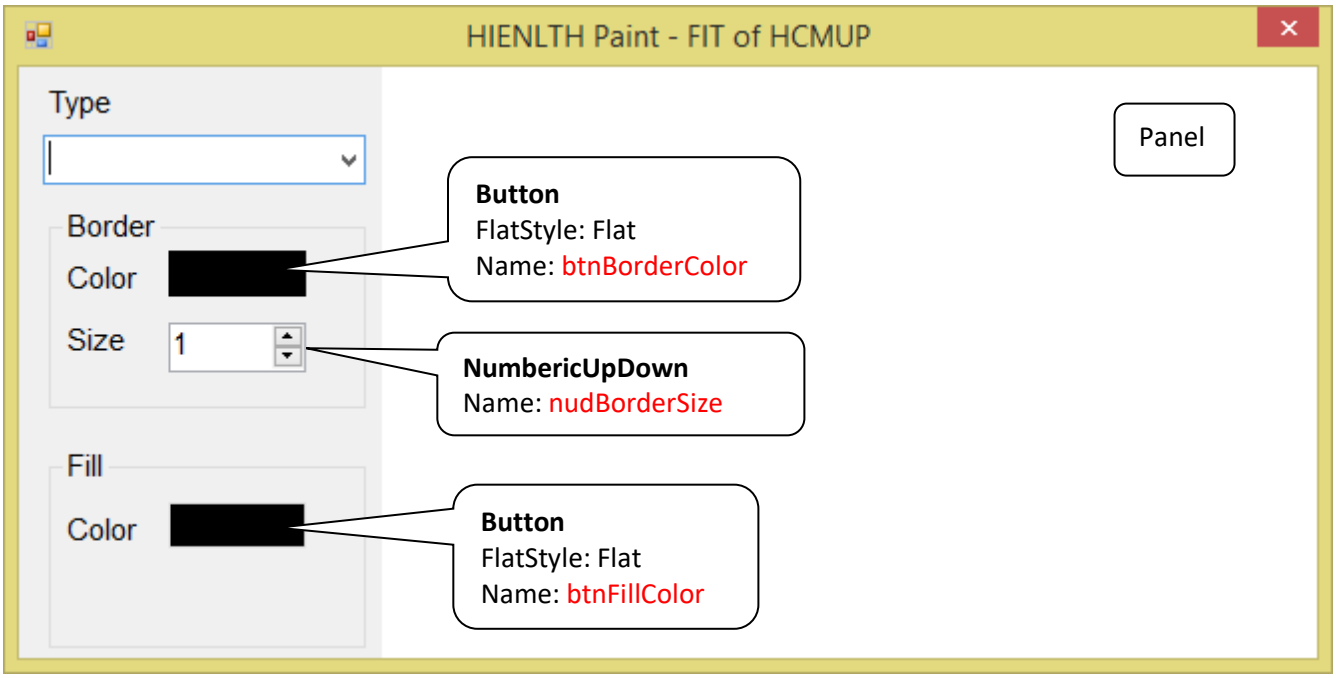
Chương trình My Paint

Thiết kế Form theo mẫu:



Sự kiện vẽ: Ấn chuột trái để lấy điểm đầu tiên, nhả phím chuột để xác định điểm cuối cùng. Sau đó thực hiện vẽ và tô theo màu theo hình đã chọn trên khung vẽ.

Hướng dẫn cơ bản:

//Các thuộc tính

```
        private Color fill;         //lưu trữ màu tô
        private Color border; //lưu trữ màu nét vẽ
        private bool mouse_is_down = false;
        private Point start;
        private Graphics g;         //đối tượng đồ họa
```

//Sự kiện Form_Load

```
            g = panel1.CreateGraphics();
            border = Color.Black;
            btnBorderColor.BackColor = border;
            fill = Color.Red;
            btnFillColor.BackColor = fill;
```

//Sự kiện Click chọn màu cho Border[1]

```
            ColorDialog dl = new ColorDialog();
            dl.FullOpen = true;
            dl.AnyColor = true;
            if (dl.ShowDialog() == DialogResult.OK)
            {
                btnBorderColor.BackColor = dl.Color;
                border = dl.Color;
            }
```

//Sự kiện nhấn chuột vào vùng vẽ (Panel_MouseDown)

```
            mouse_is_down = true;
            start = new Point(e.X, e.Y);
```

//Sự kiện nhả chuột vào vùng vẽ (Panel_MouseUp)

```
            mouse_is_down = false;
```

//Sự kiện rê (di chuyển) chuột trong vùng vẽ (Panel_MouseMove)

```
            if (mouse_is_down)
            {
                g.Clear(panel1.BackColor);
                Point end = new Point(e.X, e.Y);
                switch (cboType.SelectedIndex)
                {   //line
                    case 0:
                        g.DrawLine(new Pen(border, (int)nudBorderSize.Value),
start, end);
                        break;
                    //empty ellipse.
                    case 1:
                        g.DrawEllipse(new Pen(border, (int)nudBorderSize.Value),
start.X, start.Y, e.X - start.X, e.Y - start.Y);
                        break;
                    //filled ellipse
                    case 2:
                        {
                            g.DrawEllipse(new Pen(border,
(int)nudBorderSize.Value), start.X, start.Y, e.X - start.X, e.Y - start.Y);
                            g.FillEllipse(new SolidBrush(fill), start.X, start.Y,
e.X - start.X, e.Y - start.Y);
                            break;
```

[1] SV tự cài đặt cho sự kiện click vào nút chọn màu cho màu tô (fill)

```
                        }
                    //empty rectangle
                    case 3:
                        g.DrawRectangle(new Pen(border, (int)nudBorderSize.Value),
start.X, start.Y, e.X - start.X, e.Y - start.Y);
                        break;
                    //filled rectangle
                    case 4:
                        g.DrawRectangle(new Pen(border, (int)nudBorderSize.Value),
start.X, start.Y, e.X - start.X, e.Y - start.Y);
                        g.FillRectangle(new SolidBrush(fill), start.X, start.Y,
e.X - start.X, e.Y - start.Y);
                        break;
                    default:
                        break;
                }
```

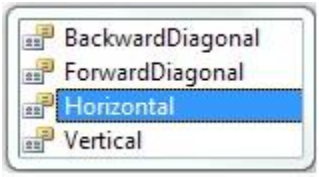
Mở rộng

- Thử xoay đối tượng vẽ?
  Sử dụng: **RotateTranform**(góc) & **ResetTranform**();

Yêu cầu cần đạt

Hoàn thành chương trình Paint thêm những yêu cầu sau:

- Tổ chức các loại hình học dạng Hướng đối tượng.
- Bổ sung thêm nhiều loại hình: Tam giác, Vuông, Bình hành, …
- Cho phép vẽ nhiều (đối tượng) hình trên bàn vẽ.
- Cho phép chọn và đổi màu hình
- Cho phép vẽ chuỗi với Font, Size tùy chọn.
- Cho phép tô màu theo các dạng:
  - Solid,
  - LinearGradientMode (một trong các loại sau):



  - **PathGradientBrush**
  - **TextureBrush**
  - HatchBrush

Brush Class	Description
SolidBrush	The simplest form of brush, which paints in a solid color.

Brush Class	Description
HatchBrush	Similar to a **SolidBrush**, but it allows you to select from a large variety of preset patterns to paint with, rather than a solid color.
TextureBrush	Paints using a texture, such as an image.
LinearGradientBrush	Paints two colors blended along a gradient.
PathGradientBrush	Paints using a complex gradient of blended colors, based on a unique path defined by the developer.

- Cho phép save hình từ khung vẽ xuống file bmp, png, jpeg
- Phải có About giới thiệu chương trình, tác giả.

Hình thức & Đánh giá

- Làm theo cá nhân, đặt tên project dạng **Nhom_Ass03_Paint**. Sai tên – 01 điểm. Trong đó phải có form About giới thiệu thông tin nhóm.
- Ngày nộp: Hạn chót 10/04/2026.
- Nộp tại: LCMS
- Đánh giá:
  - Giao diện: 25%
  - Tổ chức dạng hướng đối tượng, có kế thừa: 25%
  - Vẽ hình dạng dùng Brush dạng: Hatch, Gradient, Texture : 20%
  - Vẽ chữ: 10%
  - Chọn hình: 10%
  - Save file ảnh: 10%

---hết---